Éviter des triplets

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Soit A un ensemble à n éléments. On choisit certaines parties à 3 éléments, notés $A_1, A_2, \ldots, A_k$, telles que pour tous $i \neq j$, A_i et A_j ont au plus un élément en commun. Montrer qu'on peut trouver une partie de A contenant au moins $\sqrt{2n}$ éléments et ne contenant aucun des A_i.